Розпочато	Wednesday 29 June 2022 11:42 AM
Стан	Завершено
Завершено	Wednesday 29 June 2022 11:53 AM
Витрачено часу	10 хв 52 сек
Оцінка	**3,00** з можливих 10,00 (**30**%)

Питання **1**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Користуючись формулою зв'язку між криволінійним інтегралом за довжиною і визначеним інтегралом

$$M_{AB} = \int\limits_{AB} \rho ds = \int\limits_{t_1}^{t_2} \rho[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\, dt,$$

обчислити масу M_{AB} одного витка AB неоднорідної гвинтової лінії $L: x = 2\cos t, y = 2\sin t, z = 2t$ від точки $A(2, 0, 0)$ до точки $B(2, 0, 4\pi)$, якщо густина $\rho = z$, а $t \in [0, 2\pi]$.

Виберіть одну відповідь:

a. $M_{AB} = \sqrt{2}(2\pi)^2$. ✖

b. $M_{AB} = 2\sqrt{3}(2\pi)^2$.

c. $M_{AB} = 2\sqrt{2}(2\pi)^2$.

d. $M_{AB} = 4\sqrt{2}(2\pi)^2$.

e. $M_{AB} = 5\sqrt{2}(2\pi)^2$.

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: $M_{AB} = 2\sqrt{2}(2\pi)^2$.

Питання **2**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Обчислити поверхневий інтеграл 2- го роду $\iint\limits_S z^2 dxdy$, де S -- зовнішня сторона еліпсоїда $x^2+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$.

Виберіть одну відповідь:

a. інша відповідь

b. 0

c. 4π ✖

d. 20π

e. 6π

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: 0

Питання **3**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Обчислити криволінійний інтеграл за координатами $\Delta=\int\limits_{AB}(x-y)dy+(x+2y)dx$, якщо $L: x=2\cos t, y=2\sin t$ від точки $A(2,0)$ до точки $B(0,2)$.

Виберіть одну відповідь:

a. $\Delta=\int\limits_0^{\pi/2}(4\cos^2 t-8\sin^2 t-4\sin t\cdot 2\cos t)dt=\int\limits_0^{\pi/2}(4\cos 2t-4\sin 2t)dt=(2\sin 2t+2\cos 2t)\Big|_0^{\pi/2}=-4$.

b. $\Delta=\int\limits_0^{\pi/2}(4\cos^2 t-8\sin^2 t-4\sin t\cdot 2\cos t)dt=\int\limits_0^{\pi/2}(2\cos 2t-4\sin 2t)dt=(\sin 2t-2\cos 2t)\Big|_0^{\pi/2}=\pi+4$.

c. $\Delta=\int\limits_0^{\pi/2}(4\cos^2 t-8\sin^2 t-4\sin t\cdot 2\cos t)dt=\int\limits_0^{\pi/2}(-4\cos t\cdot\sin t)dt=\cos 2t\Big|_0^{\pi/2}=-2$.

d. $\Delta=\int\limits_0^{\pi/2}(4\cos^2 t-8\sin^2 t-4\sin t\cdot 2\cos t)dt=\int\limits_0^{\pi/2}(6\cos 2t-2-4\sin 2t)dt=(3\sin 2t-2t+2\cos 2t)\Big|_0^{\pi/2}=-\pi-4$.

e. $\Delta=\int\limits_0^{\pi/2}(4\cos^2 t-8\sin^2 t-4\sin t\cdot 2\cos t)dt=\int\limits_0^{\pi/2}(2-2\cos 2t+4\sin 2t)dt=(2t-\sin 2t-2\cos 2t)\Big|_0^{\pi/2}=\pi+2$.

Your answer is correct.

Правильна відповідь:

$\Delta=\int\limits_0^{\pi/2}(4\cos^2 t-8\sin^2 t-4\sin t\cdot 2\cos t)dt=\int\limits_0^{\pi/2}(6\cos 2t-2-4\sin 2t)dt=(3\sin 2t-2t+2\cos 2t)\Big|_0^{\pi/2}=-\pi-4$.

Питання **4**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Обчислити криволінійний інтеграл за координатами $\Delta = \int\limits_{AB} (x^2 + 2xy)dx - (y^2 + 2xy)dy$, якщо $L : x = t, y = t^2$ від точки $A(0, 0)$ до точки $B(2, 4)$.

Виберіть одну відповідь:

a. $\Delta = -\frac{116}{15}$.

b. $\Delta = -\frac{116}{15}$. ✖

c. $\Delta = -\frac{56}{15}$.

d. $\Delta = -\frac{44}{15}$.

e. $\Delta = -\frac{544}{15}$.

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: $\Delta = -\frac{544}{15}$.

Питання **5**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Знайти аплікату центра мас неоднорідної конічної оболонки z=\sqrt{x^2+y^2}, обмеженої площиною z=2, якщо густина оболонки у кожній точці поверхні дорівнює \gamma(x,y,z)=2z?

Виберіть одну відповідь:

a. 2 ✖

b. 4/3

c. 1/3

d. 2/3

e. 1/2

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: 2/3

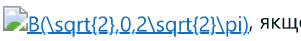
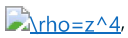
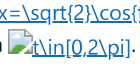
Питання **6**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Користуючись формулою зв'язку між криволінійним інтегралом за довжиною і визначеним інтегралом



обчислити масу  одного витка неоднорідної гвинтової лінії  від точки  до точки  , якщо густина  , а  .

Виберіть одну відповідь:

- a.  .
- b.  . ✖
- c.  .
- d.  .
- e.  .

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь:  .

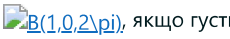
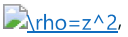
Питання **7**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Користуючись формулою зв'язку між криволінійним інтегралом за довжиною і визначеним інтегралом



обчислити масу  одного витка  неоднорідної гвинтової лінії  від точки до точки  , якщо густина  , а  .

Виберіть одну відповідь:

- a.  .
- b.  .
- c.  . ✔
- d.  .
- e.  .

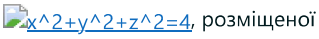
Your answer is correct.

Правильна відповідь:  .

Питання **8**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Обчислити поверхневий інтеграл 1-го роду  , де  - зовнішня сторона частини сфери  , розміщеної в 1-му октанті.

Виберіть одну відповідь:

a. інша відповідь

b.  ✖

c. 

d. 

e. 

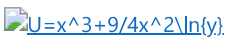
Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: 

Питання **9**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Знайти довжину вектора градієнта функції  в точці  .

Виберіть одну відповідь:

a. 

b. 

c. 

d.  ✖

e. 

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: 

Питання **10**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Обчислити криволінійний інтеграл за координатами $\Delta=\displaystyle\int\limits_{AB}\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}$, якщо $L:x=4\cos{t},y=4\sin{t}$ від точки $A(4,0)$ до точки $B(0,4)$.

Виберіть одну відповідь:

a. $\Delta=-\pi$.

b. $\Delta=-\displaystyle\frac{\pi}{2}$. ✔

c. $\Delta=\displaystyle\frac{\pi}{3}$.

d. $\Delta=\displaystyle\frac{\pi}{4}$.

e. $\Delta=0$.

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $\Delta=-\displaystyle\frac{\pi}{2}$.

◄ Тест 2.2

Перейти до...

РР 2 для групи КН-115 ►